Übung eEPK-Modellierung

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
und Electronic Government
Universität Potsdam

Chair of Business Information Systems
and Electronic Government
University of Potsdam

LSWi

Univ.-Prof. Dr.–Ing. habil. Norbert Gronau
Lehrstuhlinhaber | Chairholder

August-Bebel-Str. 89 | 14482 Potsdam | Germany

Tel +49 331 977 3322
Fax +49 331 977 3406

E-Mail ngronau@lswi.de
Web lswi.de

WDH Ereignisgesteuerte Prozessketten

Fallstudie: Carl Orff OHG

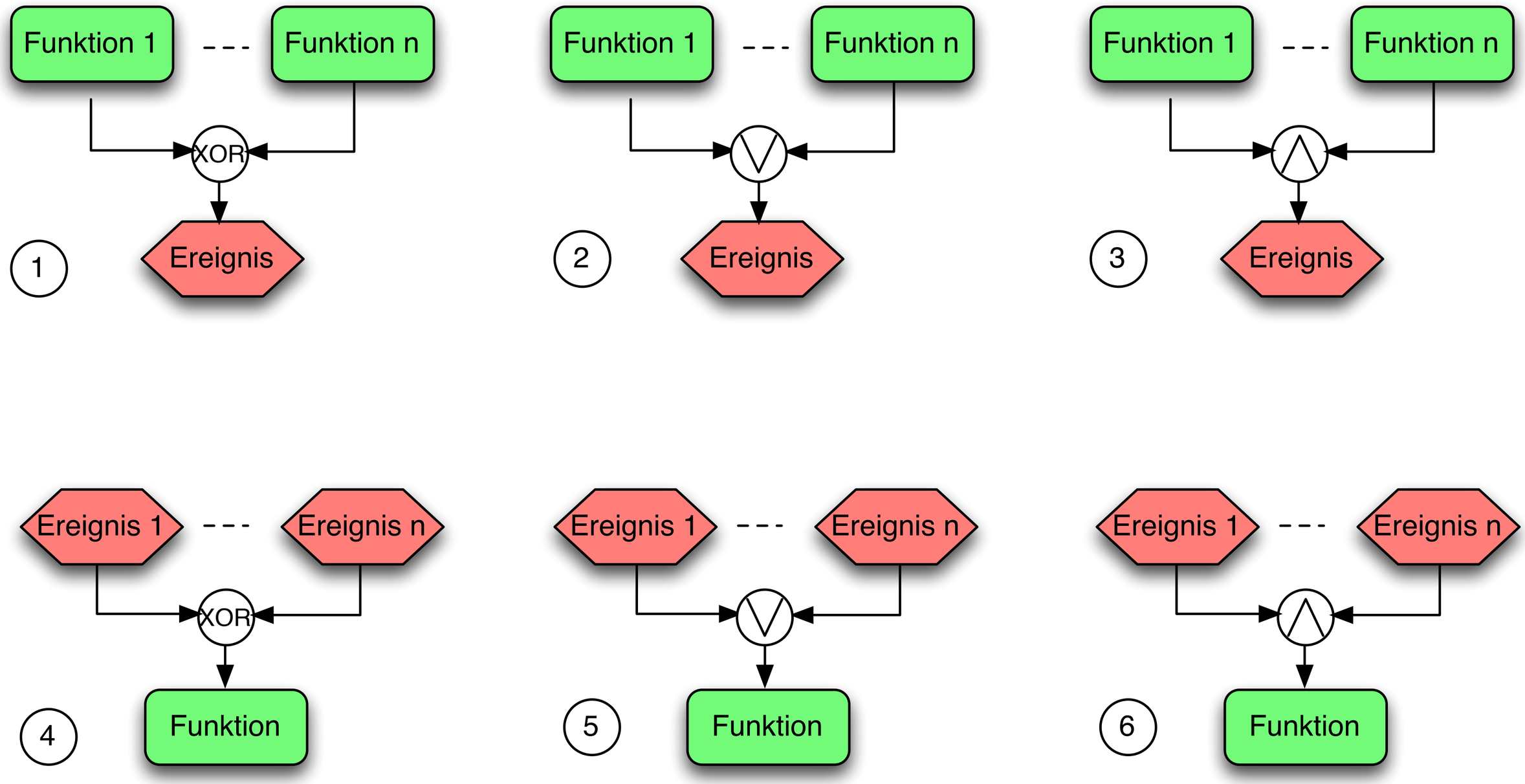
Ausblick

Grundobjekte der EPK

Objekttyp	Symbol	Beispiel
Ereignis		Anfrage ist eingetroffen Auftrag ist erstellt Auftragssumme ist größer als 50.000 EUR
Funktion		Anfrage bearbeiten Auftrag erstellen Umsatz prüfen
Operator	∨ ∧ XOR	logisches ODER logisches UND logisches ENTWEDER/ODER

Quelle: Gronau 2016

Beispiele für die Verwendung der Zusammenführungsoperatoren



Quelle: Gronau 2016

Wahrheitstabellen

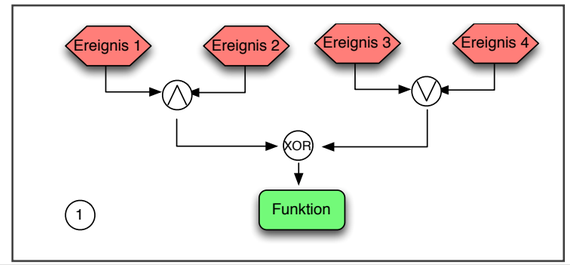
	Belegung				Konjunktion	Disjunktion	Äntivalenz
	a	b	¬a	¬b	(a ^ b)	(a v b)	(a <u>v</u> b)
1	0	0	1	1	0	0	0
2	0	1	1	0	0	1	1
3	1	0	0	1	0	1	1
4	1	1	0	0	1	1	0

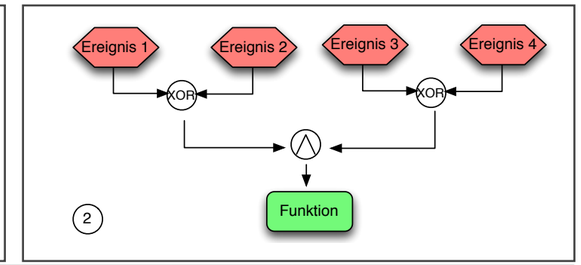
Die Bedeutung der Operatoren lässt sich mittels Wahrheitstabellen darstellen.

	Belegung				¬(a ^ b) = (¬a) v (¬b)		¬(a v b) = (¬a) ^ (¬b)	
	a	b	¬a	¬b	¬(a ^ b)	(¬a) v (¬b)	¬(a v b)	(¬a) ^ (¬b)
1	0	0	1	1	1	1		1
2	0	1	1	0	1		0	0
3	1	0	0	1	1		0	
4	1	1	0	0		0	0	

Mittels dieser Operatoren lassen sich logische Beweise führen und umständliche Modellierungen optimieren.

Kombination von Operatoren



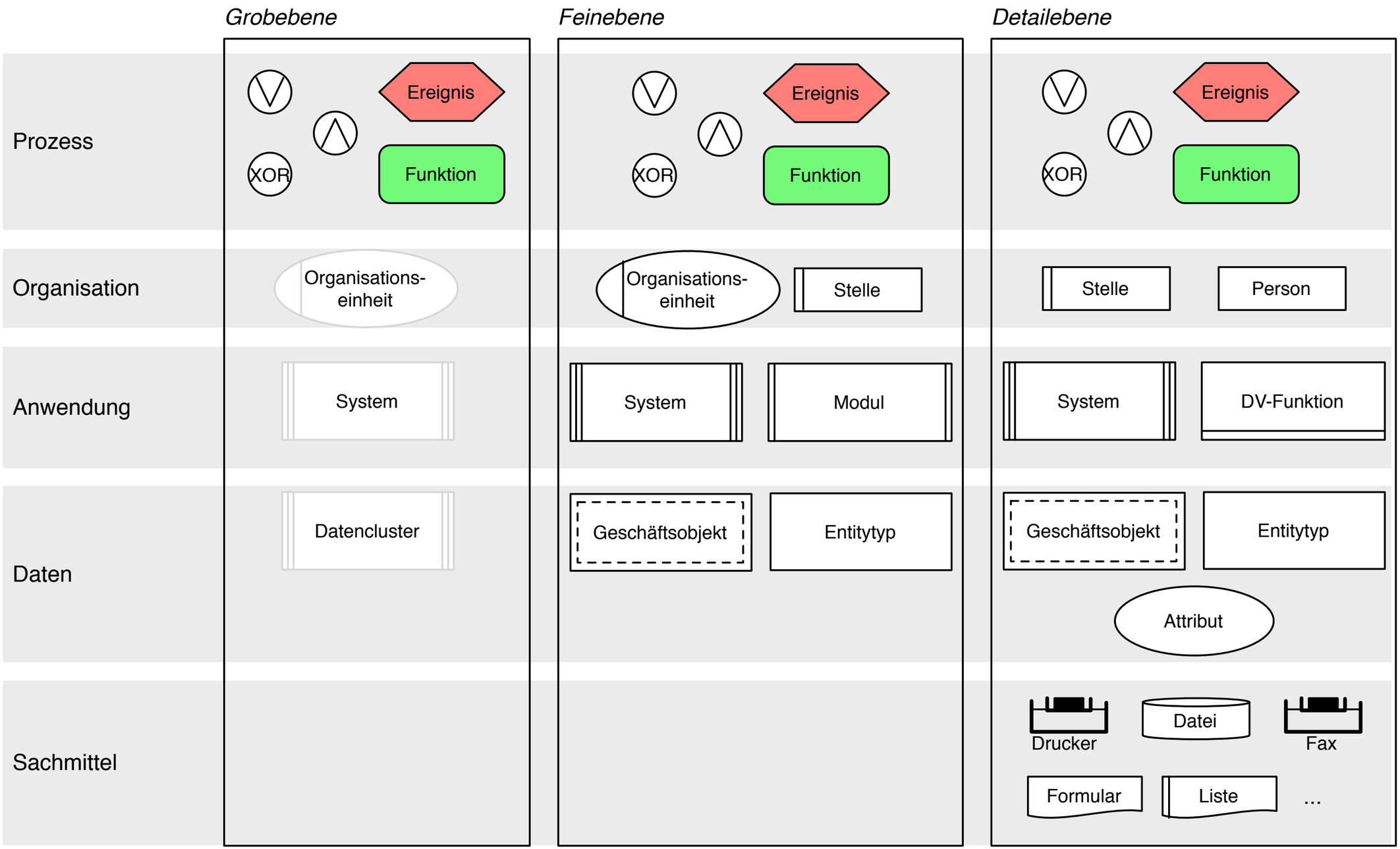


	a	b	c	d	(a^b)	(cvd)	(a^b)v(cvd)	(avb)	(cvd)	(avb)^ (cvd)
1	0	0	0	0			0			
2	0	0	0	1			1			
3	0	0	1	0			1			
4	0	0	1	1	0	1				
5	0	1	0	0	0	0	0			
6	0	1	0	1	0	1	1			
7	0	1	1	0	0	1				
8	0	1	1	1	0	1	1			
9	1	0	0	0	0	0	0			
10	1	0	0	1	0	1	1			
11	1	0	1	0	0	1	1			
12	1	0	1	1	0	1	1			
13	1	1	0	0	1	0	1			
14	1	1	0	1	1	1				
15	1	1	1	0	1	1	0			
16	1	1	1	1	1	1	0			

Die Ergebnisse der Operatorenkombinationen lassen sich in der Realität beobachten.

Erweiterte EPK

Darstellung von Objekten auf unterschiedlichen Detailebenen



Quelle: Gronau 2016

Erweiterte EPK
Syntax

- Jeder Prozess beginnt mit einem Ereignis.
- Ereignisse und Funktionen erscheinen abwechselnd.
- Ereignisse können keine Entscheidungen treffen.
    - Auf Ereignisse kann kein „Oder“ folgen.
- Prozessschnittstellen verbinden zwei Prozesse und werden als Funktion gewertet.
- Erweiternde Elemente werden mit Funktionen verbunden.
- Ereignisse und Funktionen haben nur eine ein- und ausgehende Kontrollflusskante

Quelle: Staud (2006), S. 80.

WDH Ereignisgesteuerte Prozessketten

Fallstudie: Carl Orff OHG

Ausblick

Fallstudie: Carl Orff OHG

Fallstudie: Carl Orff OHG

Hilfsfragen

1. Welche Detailebene der Modellierung und damit verbunden welche Objekte der eEPK verlangt die Aufgabenstellung? Welche Annahmen müssen Sie hier treffen?

2. Nach welcher Detailebene der Modellierung fragt die Modellierungshausaufgabe?

3. Welcher Prozess steht in der Aufgabe im Fokus? Können ggf. Abgrenzungen getroffen werden?

4. Listen Sie sämtliche relevanten Objekte in Form einer Tabelle auf, bevor Sie mit der Modellierung starten.

5. Wie könnten die Fragen in den Interviews gestaltet sein, damit ein Modellieren möglichst effizient geschehen kann? (Sequenzorientiert, Fallweise, Synchronisationspunkte, gleichnamige Bezeichnungen, ...)

6. Wie sieht der Ablauf auf einer abstrakten Ebene aus? Gehen Sie anschließend ins Detail!

7. Ab welchem Zeitpunkt der Modellierung ist es sinnvoll, Strukturen des Vorgangkettendiagramms zu berücksichtigen?

Fallstudie: Carl Orff OHG

Textanalyse

Legende:

Kursiv	- Rolle
unterstrichen	- Organisationseinheit
blau	- Informationsobjekt
rot	- Anwendungssystem
grün	- Funktion
mit Kontur.	- Prozessschnittstelle
~~durchgestrichen~~	- nicht relevant

Fallstudie: Carl Orff OHG

Entitätenextraktion

Funktionen	Organisations-einheiten	Verknüpfungs-operatoren	Informa-tionsobjekte
		Anwendungs-systeme	
	Rollen/ Stellen		
		Ereignisse	
		...	
		Schnittstellen	
		...	

Fallstudie: Carl Orff OHG

Prozessabstraktion

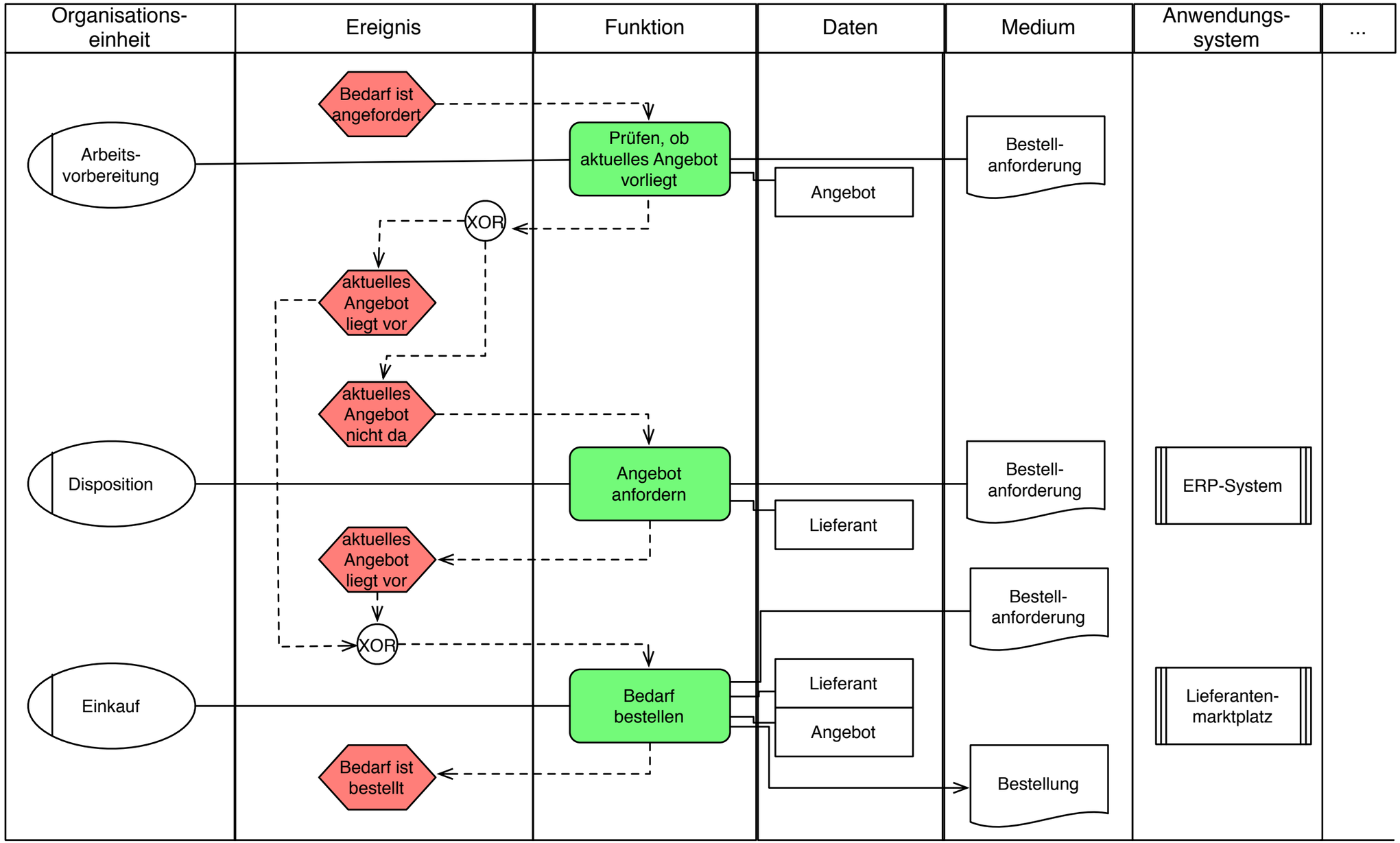
WDH Ereignisgesteuerte Prozessketten

Fallstudie: Carl Orff OHG

Ausblick

Vorgangskettendiagramm

Überführen der Fallstudienmodellierungen in ein Vorgangskettendiagramm



Quelle: Gronau 2016

Literatur

Gronau, N.: Geschäftsprozessmanagement in Wirtschaft und Verwaltung. Analyse, Modellierung und Konzeption. Berlin 2016

Scheer, A.-W.: ARIS –Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem. Berlin Heidelberg New York 1998

Staud, J.: Geschäftsprozessanalyse. 3. Auflage Heidelberg Springer Verlgag Berlin 2006